

含矿岩浆通道对于岩浆铜镍硫化物 矿床找矿工作的意义

宋谢炎¹, 李士彬^{1,2}, 王玉山³, 把多恒³, 陈烈猛^{1,2}

1. 中国科学院 地球化学研究所 矿床地球化学重点实验室, 贵阳 550002;

2. 中国科学院 研究生院, 北京 100039; 3. 金川集团公司, 甘肃 金昌 737100

摘 要:“深部熔离-贯入式”岩浆铜镍硫化物矿床具有矿化比例极高、岩体岩相分带及矿体产状与原地分异、熔离机制不协调的特征。我国对这类矿床深部勘探策略和方法的研究相对滞后, 尚未开展深部找矿工作。本文以金川矿床为重点, 系统总结和归纳其地质特征和成矿有利部位, 对比了与之成因类似的加拿大 Voisey's Bay 超大型岩浆 Cu-Ni-Co 硫化物矿床的成功勘探经验, 阐述了这类矿床沿岩浆通道找矿的前景和巨大潜力。以金川矿床为例, 提出了这类矿床沿含矿岩浆通道开展深部找矿的策略和方法。

关 键 词:岩浆型铜镍硫化物矿床; 岩浆通道找矿; 金川矿床

中图分类号: P618 **文献标识码:** A **文章编号:** 1007-2802(2005)04-0293-06

研究表明, 大型-超大型岩浆铜镍硫化物矿床形成的关键条件之一是大量玄武质岩浆的参与^[1]。因此, 经典理论认为大型岩浆铜镍硫化物矿床应该赋存在大型基性-超基性岩体中。这种认识被我国一系列找矿实践所更正^[2,3]。汤中立^[4]针对我国金川、力马河等岩浆铜镍硫化物矿床的地质和成因特点提出了“小岩体成大矿”的概念, 专指那些铜镍硫化物矿化比例极高, 岩体的岩相分带和矿体产状与原地熔离机制不协调的岩浆铜镍硫化物矿床; 其形成机制可以概括为“深部熔离-贯入成矿”。“小岩体成大矿”的理论大量玄武质岩浆参与成矿并不矛盾, 只是发生硫化物熔离的深部岩浆房与矿床就位的浅部岩浆房在空间上是分离的。“深部熔离-贯入成矿”的成矿模式成功地解释了大量岩浆参与和含矿岩体小的矛盾, 是我国地质学家对岩浆铜镍硫化物矿床成矿理论的独创性贡献。

需要指出的是, “小岩体成大矿”还可以有不同的机制。研究表明, 俄罗斯诺里尔斯克-塔尔纳赫超大型岩浆铜镍硫化物矿床和我国四川杨柳坪大型岩浆铜镍硫化物矿床均赋存于较薄的作为岩浆通道的岩席底部, 是硫化物原地超常聚集的结果。大量玄

武岩浆通过岩席时, 熔离的硫化物在重力作用下向下聚集, 而残余的岩浆喷出地表形成 Cu、Ni 和 PGE 亏损的玄武岩, 或形成其他岩体^[5~8]。因此, 笔者认为“小岩体成大矿”有两类, 有各自不同的特征, 在找矿实践中应予区别对待。

前一类“小岩体成大矿”的富含硫化物的岩浆形成后发生了二次运移, 在向上贯入的过程中沿通道可能形成一系列含矿岩体; 第二类“小岩体成大矿”为硫化物原地聚集的产物, 富含 Cu、Ni 和 PGE 硫化物的岩浆没有发生二次运移。这意味着在第一类“小岩体成大矿”的含矿岩体下方, 沿含矿岩浆通道还有可能发现新的矿体, 而第二类的含矿岩体下方岩浆通道的找矿前景渺茫。本文仅讨论第一类“小岩体成大矿”矿体下部含矿岩浆通道的找矿问题。

我国有很多具第一类“小岩体成大矿”特点的岩浆铜镍硫化物矿床实例, 如新疆喀拉通克、四川力马河、云南白马寨等, 已成为我国这类矿床的一大特色。随着加拿大 Voisey's Bay Cu-Ni-Co 硫化物矿床的发现, “深部熔离-贯入成矿”的观点也逐渐为国际学术界所接受, 成为该领域新的研究热点。

收稿日期: 2005-07-01 收到, 08-10 改回

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(40373030; 40573014); 中国科学院百人计划资助项目

第一作者简介: 宋谢炎(1962—), 男, 博士, 研究员, 研究方向: 岩石学和地球化学。E-mail: songxieyan@vip.skleg.cn.

虽然我国最早提出了“小岩体成大矿”的概念,但其矿标志的建立、特别是深部找矿理论和勘探方法的研究却远远落后于加拿大。我国的矿床勘探深度普遍较浅,一般打到岩体底部就终孔,深部找矿工作基本上是空白。因此,这类矿床的深部找矿还有相当大的空间。然而,深部找矿的潜力有多大?怎样寻找突破口?仍然是一个严峻的问题。本文试图根据国内外的研究成果和笔者多年来的体会,以金川矿床为例,探讨深部熔离贯入式铜镍硫化物矿床的地质标志和深部找矿方向。

1 “深部熔离-贯入型”岩浆铜镍硫化物矿床的地质标志

这类矿床在我国实例众多,这与我国大型稳定地台不发育、各大地质单元构造作用长期活跃不无关系。现以金川铜镍硫化物矿床为例分析其地质、成因特点与找矿标志。

1.1 金川岩体的地质特点

金川矿床是仅次于加拿大萨德伯里和俄罗斯诺里尔斯克-塔尔纳赫的世界第三大在采镍矿床,金属镍储量约 545 万 t,占全国可利用镍总储量的 80% 以上,PGE 储量占全国探明储量的约 50%~60%^[9]。金川矿床位于华北地台西部阿拉善地块南缘,龙首山隆起东部,南临祁连山古生代造山带^[9]。岩体形成于元古宙并侵入于前长城系龙首山群白家嘴子组混合岩、片麻岩和大理岩中^[9,10]。

金川岩体呈北西向延伸的似岩墙状,长 6500 m,宽 20~527 m,出露面积约 1.34 km²。岩体南倾,并因后期推覆构造的影响而变得陡立,倾角 50~80°。岩体边缘也因构造滑动而强烈片理化和次闪石化。后期北东向断裂将金川岩体切割成几段,由西向东依次为 III 号、I 号、II 号和 IV 号矿区(图 1A)。主要矿体:24 号产于 I 矿区,1 号和 2 号矿体分布在 II 矿区的西部和东部。

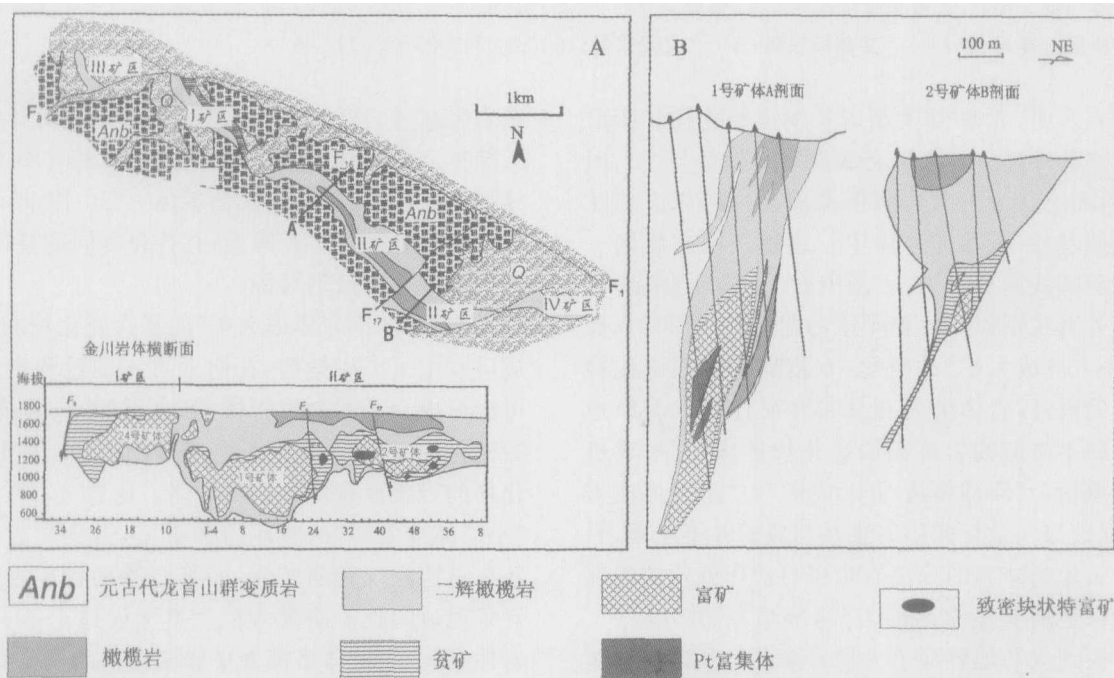


图1 金川岩体及矿体地质示意图(据汤中立,1995)^[11]

Fig. 1 Geological map of the Jinchuan intrusion and orebodies (after Tang, 1995)^[11]

金川岩体中部 II 矿区岩相较全,分带发育且较规则,从内向外分别为中细粒橄榄岩、中粗粒二辉橄榄岩和粗粒辉石岩。中粗粒二辉橄榄岩为最主要的岩相;中细粒橄榄岩向下延伸不大,为上悬体,与其下的中粗粒二辉橄榄岩呈短程渐变关系;粗粒辉石岩仅见于岩体边缘,厚度仅数米至 40 m。中粗粒二辉橄榄岩相外测边缘出现斜长橄榄辉石岩透镜体,

厚度 3~10 m,长 50~200 m。纵剖面上,岩体呈向下收窄的楔形或漏斗状,最大延深超过 1100 m。这种岩相分布无法用原地结晶分异加以解释,而是深部分异的“晶粥”脉动式多次贯入的结果。

1.2 金川矿床的基本地质和成因特点

金川岩体具有高达 47% 的硫化物矿化率,硫化物矿体分布于岩体内部或底部,主要由浸染状和海

绵陨铁状矿石构成,与二辉橄榄岩或其它超基性岩呈短程渐变关系,过渡带一般为数米,最小仅为数十厘米。由西向东,硫化物矿体的形态有明显的规律变化。24号矿体呈与岩体产状大致平行的倾斜的透镜状,向下尖灭。1号矿体呈对称的“火焰状”产于岩体的中下部,矿体最厚处几乎达到岩体宽度的60%~70%,矿体向下远没有封闭的迹象。2号矿体则呈透镜状产于漏斗状岩体的底部(图1B)。块状硫化物矿体的产状清楚地表明它们是矿浆从下面沿构造裂隙挤入所致。这些特点说明矿体为深部分异的含矿岩浆或硫化物矿浆在早期贯入的“晶粥”尚未完全凝结的情况下贯入形成的。

勘探线剖面资料分析表明,几个主要矿体产状的地质含义可以概括为:1)I矿区西段尽管岩体没有向下封闭,但24号矿体向下封闭而形成“无根矿体”;2)II矿区1号矿体虽然由西向东总体趋于变小,但一个极其重要的特点是1号矿体是有“根”的,向下远没有封闭;3)II矿区2号矿体西段和中段有

“根”,其他地段岩体和矿体同时向下封闭,且矿体多“平卧”于岩体底部(图1B)。

从上述矿体产状变化分析,推测含矿岩浆的主要通道在岩体的中部,即1号矿体之下。换句话说,1号矿体应该是巨大的、长达千米的岩墙状含矿岩浆通道的顶端,24号矿体可能是含矿岩浆由东向西流动贯入的产物。而2号矿体应该另有独立的含矿岩浆通道,且显示出“枝状分叉”的特征,连续性较1号矿体的含矿岩浆通道差。2号矿体的形态表明它是含矿岩浆从狭窄的通道进入宽阔的岩浆房后,由于应力松弛而沉降定位形成的,而特富矿体则是晚期硫化物矿浆沿裂隙贯入所致。

1.3 “深部熔离-贯入型”岩浆铜镍硫化物矿床的主要地质标志

我国有代表性的“深部熔离-贯入型”岩浆铜镍硫化物矿床包括金川、力马河、喀拉通克和红旗岭,其地质产状特征非常类似(表1)。

表1 我国主要“深部熔离-贯入型”岩浆铜镍硫化物矿床的地质成因特点
Table 1 Geological and genetic features of the magmatic Ni-Cu sulfide deposits formed by injecting of sulfide-bearing magmas in China

特征	金川	力马河	喀拉通克	红旗岭
多期岩浆深部分异脉动式贯入	橄榄岩、辉橄岩、二辉橄榄岩岩相及含矿的橄榄岩(浸染状矿体)间短程渐变关系,无矿橄榄岩呈上悬体产于辉橄岩相之上,具多期脉动式岩浆及含矿岩浆贯入的特点	闪长岩和辉长岩间显示原地分异的过渡关系,含矿的橄榄岩(浸染状矿体)及致密块状矿体沿辉长岩相底部侵入	从上向下由闪长岩、角闪苏长岩和橄长岩间呈渐变过渡,与岩体底部及边缘的辉绿辉长岩间为突变关系。浸染状矿体产于橄长岩相中	7号岩体由斜方辉石岩和辉橄岩脉构成。1号岩体中辉长岩、辉石岩和橄长岩间呈渐变过渡,含矿二辉橄长岩(浸染状矿体)与主岩体呈侵入接触
高矿化率	矿体占岩体总体积的约47%	浸染状硫化物矿体厚度占橄长岩相的1/2~3/4	整个岩体均含硫化物,工业矿体约占岩体总体积的40%	7号岩体全岩矿化,1号岩体二辉橄长岩岩相全岩矿化
含矿岩浆深熔贯入	浸染状矿体呈“火焰状”或透镜状产于岩体中下部或底部	含矿橄长岩相呈脉状产于主岩体的西侧,致密块状矿体与贯入浸染状矿体,并穿入岩体围岩	浸染状矿体呈“舌状”刺入角闪苏长岩相下部,致密块状矿体产于浸染状矿体内,两者呈突变关系	1号岩体二辉橄长岩岩相产于主岩体的底部或边部,与主岩体呈突变关系
含矿岩浆定位	主要定位于含矿岩浆通道突然变宽或变缓的部位			

注:表中内容据文献[9]与[11]~[16]

根据表1可以简单归纳出我国“深部熔离-贯入型”岩浆铜-镍硫化物矿床的主要地质标志:1)含矿岩体各主要岩相的分布与原地分离结晶模式相矛盾,如基性程度更高的岩相可能呈上悬体出露于基性程度较低的岩相之上,岩相间出现短程渐变或突变关系,显示出多期脉动式岩浆侵入的特点;2)含矿岩体或与主岩体呈突变接触的含矿岩相具极高的硫

化物矿化率,这些含矿主体本身不可能产生如此大量的硫化物熔离,暗示其非原地熔离的成因;3)矿体的产状呈“火焰状”、透镜状或“舌状”,不平行于含矿岩体底板,甚至直接与围岩接触,表明为含矿岩浆或矿浆贯入的结果;4)矿体往往定位在岩浆通道突然变宽、坡度变缓,或走向突然发生转折的部位,显示含矿岩浆的定位受流体动力学状态突然变化的控制。

2 “深部熔离-贯入型”铜镍硫化物矿床含矿岩浆通道的研究

Voisey's Bay 超大型 Cu-Ni-Co 矿床位于加拿大拉布拉多海岸。1993 年发现后经 4 年的全面勘查,探明有约 200 万 t 金属镍、100 万 t 金属铜和 6 万 t 金属钴,是上世纪末岩浆硫化物矿床最重要的突破(表 2)。该矿床赋存于一个长 6 km 的岩墙状岩浆通道系统中,具有与我国金川矿床相似的成因:硫化物在深部岩浆房熔离后,含硫化物的岩浆向上贯入沉降堆积所致^[17,18]。

矿床由数个小矿床构成,其中东岩体(Eastern Deeps)位于岩浆通道系统的顶端,奥维德(Ovoid)位于距东岩体不远的岩浆通道上,发现山(Discovery Hill)和莱得博克(Reid Brook)分别产于岩浆通道系统的下段,代表深部岩浆房的西岩体(Western Deeps)还残留弱的硫化物矿化。这些矿体间由狭窄的岩浆通道相联系。东岩体的硫化物矿体主要分布于岩体底部,主要由浸染状和海绵陨铁状矿石组成,致密块状矿石出现在岩体底部岩浆通道附近。奥维德矿体主要由致密块状矿石组成,其底部为海绵陨铁状矿石。发现山和莱得博克矿体主要由浸染状和海绵陨铁状矿石组成。岩浆通道及各矿体底部均发育有角砾岩,角砾多为围岩碎块。这些矿体的产出部位和产状表明,下列部位是成矿的有利部位:1)岩浆通道突然膨大或收窄处;2)通道发生拥堵部位;3)通道坡度变缓处;4)通道分叉而变得不规则的部位。这些特征都可以与金川矿床进行对比。

各矿体的矿石储量和平均品位见表 2。尽管岩浆通道系统顶端的东岩体集中了近 50%的矿石量,但奥维德的矿石品位更高,且近 2/3 的金属量产于岩浆通道中的几个矿体,充分显示出含矿岩浆通道对成矿的重要性。

表 2 Voisey's Bay Cu-Ni-Co 矿床矿石储量及平均品位
Table 2 Ore reserves and average grades of the Voisey's Bay Cu-Co-Ni deposit

	矿石储量/Mt	Ni (%)	Cu (%)	Co/(%)
东岩体	16.6	1.42	0.61	0.09
奥维德	31.7	2.83	1.68	0.12
发现山	7.3	1.01	0.81	0.06
莱得博克	29.2	1.17	0.53	0.09

注:数据来源于文献[15]

3 我国“深部熔离-贯入型”铜镍硫化物矿床深部找矿的基本设想

综上所述,含矿岩浆通道为“深部熔离-贯入型”岩浆铜-镍硫化物矿床提供了成矿空间。因此,沿岩浆通道“顺藤摸瓜”是这类矿床取得找矿突破的最有效手段。然而,对于具体的勘查对象,还必须全面考虑勘探工作的必要性和可行性。

鉴于如下几个原因,笔者认为目前开展金川 1 号矿体下方岩浆通道找矿的必要性还有待确定:1) 尽管 1 号矿体下面应该是主要的含矿岩浆通道,也最有可能取得找矿突破,但由于矿体还没有向下封闭,其自然延深的深度可能仍然很大,新的矿体深度可能更大;2) 1 号矿体内特富矿体稀少,其下寻找特富矿的把握不大;3) 该矿体保有储量仍然很大,服务年限还很长。

然而,2 号矿体的情况有所不同,首先,其规模远小于 1 号矿体,服务年限较短;其次,矿体以贫矿为主,效益欠佳;第三,矿体底界较浅;第四,2 号矿体 F₁₇断层附近发现了不少致密块状矿体。这些特点决定了 2 号矿体深部沿岩浆通道找矿显得非常必要,也较为可行。

近年来,1 矿区深部找矿取得了不小的突破,在目前开采的主矿体下方发现了一些新的矿体,与主矿体呈侧列关系,虽然还不能确定这些矿体是否与同一岩浆通道有关,但却清楚地表明深部找矿是有可能的。如何选择突破口成为 2 号矿体深部找矿的关键的问题。

与 24 号矿体相比,2 号矿体产状较简单,矿体下方狭窄的含矿岩浆通道虽然在走向上不连续,但在某些地段十分清晰,这为沿含矿岩浆通道找矿提供了必要的前提条件。同时,致密块状矿体在 2 号矿体中部和西部较常见。由于纯的硫化物矿浆密度极大,更可能出现在含矿岩浆通道附近。因此,借鉴 Voisey's Bay 成功勘探的经验,首先在 2 号矿体中部和西部含矿岩浆通道进行勘查有可能取得突破。

4 结 语

(1)“小岩体成大矿”是“深部熔离-贯入型”岩浆铜镍硫化物矿床的表现形式,它成功地解释了大量岩浆参与和含矿岩体小的矛盾,是我国地质学家对岩浆铜镍硫化物矿床成矿理论的独创性贡献。

(2)“深部熔离-贯入型”岩浆铜镍硫化物矿床的主要地质标志是:1)含矿岩体各主要岩相及矿体的产状和分布与原地分离结晶模式相矛盾;2)含矿岩体具极高的硫化物矿化率;3)矿体往往定位在岩浆通道突然变宽、坡度变缓,或走向突然发生转折的部位。

(3)沿岩浆通道找矿是针对“深部熔离-贯入型”岩浆铜镍硫化物矿床展开深部找矿的有效方式。

致谢:本研究得到了金川集团公司科技部、矿山研究院、规划发展部,以及几个矿山的高度重视和大力支持,于晓霞部长、乔富贵部长,以及肖立忠、任银昌、郝士林、江家谱、曾文武等高级工程师给予了无私的帮助,提供了许多有用的线索,在此深表感谢。

参考文献(References):

- [1] Naldrett A J. World-class Ni-Cu-(PGE) deposits: Key factors in their genesis[J]. Mineralium Deposita, 1999, 34: 227—240.
- [2] 朱维光,刘秉光,邓海琳,钟宏,李朝阳,皮道会,李志德,覃喻. 扬子地块西缘新元古代镁铁-超镁铁质岩研究进展[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2004, 23(3): 255—263.
Zhu Weiguang, Liu Bingguang, Deng Hailin, Zhong Hong, Li Chaoyang, Pi Daohui, Li Zhide, Qin Yu. Advance in the study of neoproterozoic mafic-ultramafic rocks in the western margin of the Yangtze Craton[J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2004, 23(3): 255—263. (in Chinese with English abstract)
- [3] 陶琰,高振敏,罗泰义,祁敬东. 金宝山岩体铂族元素特征及成因意义[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2004, 23(1): 28—31.
Tao Yan, Gao Zhenmin, Luo Taiyi, Qi Jingdong. PGE in Jinbaoshan intrusion: Possible evidence of mantle plume origin[J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2004, 23(1): 28—31. (in Chinese with English abstract)
- [4] 汤中立. 金川硫化铜-镍矿床成矿模式[J]. 现代地质, 1990, 4(4): 55—64.
Tang Zhongli. Model of the Jinchuan Cu-Ni sulfide Deposit[J]. Geosciences, 1990, 4(4): 55—64. (in Chinese with English abstract)
- [5] Naldrett A J, Lightfoot, P C, Federenko V A, Doherty W, Gorbachev N S. Geology and geochemistry of intrusion and flood basalts of the Noril'sk region, USSR, with implication for the origin of the Ni-Cu ores[J]. Economic Geology, 1992, 87: 975—1004.
- [6] 宋谢炎,王玉兰,曹志敏,金景福,李巨初,温春齐. 峨眉山玄武岩、峨眉山裂运动与幔热柱[J]. 地质地球化学, 1998, 12(1): 47—52.
- [7] Song Xieyan, Wang Yulan, Cao zhimin, Jin Jingfu, Li Juchu, Wen Chungi. Emeishan basalts, Emei tafrogery and mantle plume[J]. Geology-Geochemistry, 1998, 231(1): 47—52. (in Chinese with English abstract)
- [8] Song X Y, Zhou M F, Cao Z M, Sun M, Wang Y L. Ni-Cu-(PGE) magmatic sulfide deposits in the Yangliuping area, Permian Emeishan igneous province, SW China[J]. Mineralium Deposita, 2003, 38: 831—843.
- [9] Song X Y, Zhou M F, Cao Z M. Genetic relationships between base-metal sulfides and platinum-group minerals in the Yangliuping Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, southwestern China [M]. The Canadian Mineralogist, 2004, 42: 469—483.
- [10] 汤中立,李文渊. 金川铜-镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[J]. 北京:地质出版社, 1995.
Tang Zhongli, Li Wenyuan. Genesis model and comparison of the Jinchuan (Pt-bearing) Cu-Ni sulfide deposit[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1995. (in Chinese)
- [11] 李献华,苏梨,宋彪. 金川超镁铁侵入体 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄地质意义[J]. 科学通报, 2004, 49(4): 401—402.
Li Xianhua, Su Li, Song Biao. SHRIMP U-Pb zircon age of the Jinchuan ultramafic intrusion and its geological significance [J]. Chinese Science Bulletin, 2004, 49(4): 420—421. (in Chinese with English abstract)
- [12] 姚家栋. 西昌地区硫化铜(铂)镍矿床成因[M]. 重庆:重庆出版社, 1988.
Yao Jiadong. Genesis of Cu-(Pt)-Ni sulfide deposits in Xichang [M]. Chongqing: Chongqing Press, 1988. (in Chinese)
- [13] 王润民,赵昌龙. 新疆喀拉通克一号铜镍硫化物矿床[M]. 北京:地质出版社, 1991.
Wang Runmin, Zhao Changlong. Karatungk Cu-Ni sulfide No. 1 ore deposit in Xinjiang[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1991. (in Chinese)
- [14] Zhou M F, Yang Z X, Song X Y, Keays R R, Leshner C M. Magmatic Ni-Cu-(PGE) sulfide deposits in China[A]. Cabri L J ed. The geology, geochemistry, mineralogy, mineral beneficiation of the platinum-group elements[M]. Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, 2002, 54: 619—636.
- [15] 李文渊. 中国铜镍硫化物矿床成矿系列与地球化学[M]. 西安:西安地图出版社, 1996.
Li Wenyuan. Metallogenic series and geochemistry of nickel-copper sulfide deposits in China[M]. Xi'an: Xi'an Cartographic Publishing House, 1996. (in Chinese)
- [16] 秦宽. 红旗岭岩浆硫化铜-镍矿床地质特征[J]. 吉林地质, 1995, 14(3): 17—29.
Qin Kuan. Geological features of the Hongqiling magmatic Cu-Ni sulfide deposit[J]. Jilin Geology, 1995, 14(3): 17—29. (in Chinese with English abstract)
- [17] 郝爱华,任洪茂,李宝林,王永祥,史书宝. 吉林省红旗岭铜镍硫化物矿床的岩石学和地球化学研究[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2002, 32(2): 140—145.

- Xi Aihua, Ren Hongmao, Li Baolin, Wang Yongxiang, Shi Shubao. Petrology and geochemistry of the ore-bearing intrusions in Hongqiling Cu-Ni sulfide deposit, Jinlin Province[J]. J. Jilin University (Earth Science Section), 2002, 32(2): 140-145. (in Chinese with English abstract).
- [17] Evans Lamswood D M, Butt D P, Jackson R S, Lee D V, Muggridge, M G, Wheeler R I, Wilton D H C. Physical controls associated with the distribution of sulfides in the Voisey's Bay Ni-Cu-Co deposit, Labrador[J]. Economic Geology, 2000, 95: 749-770.
- [18] Li C, Lightfoot P C, Amelin Y, Naldrett A J. Contrasting petrological and geochemical relationships in the Voisey's Bay and Mushuau intrusions, Labrador, Canada: Implications for ore genesis[J]. Economic Geology, 2000, 95: 771-800.

Significance of Conduit of Sulfide-Bearing Magma for Exploration of Magmatic Sulfide Deposit

SONG Xie-yan¹, LI Shi-bin^{1,2}, WANG Yu-shan, BA Duo-hen, CHEN Lie-meng^{1,2}

1. Key Lab. Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China;

2. Graduate School, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, China; 3. Jinchuan Group-LTD., Jinchang, Gansu 737100, China

Abstract: Magmatic Ni-Cu sulfide deposits formed by "injecting of sulfide-bearing magmas segregated at depth" are hosted in intrusions with high proportions of sulfide ores. The lithologic variations and distribution of sulfide ore-bodies in the intrusions are inconsistent with model of in-situ magmatic fractionation and sulfide segregation. Many such deposits had been identified in China. However, corresponding method for further exploration of the ore bodies in depth in these deposits has not been developed well. In this paper, we summarized marked geological features of this type of deposits in China, including the Jinchuan deposit. Exploration of the Voisey's Bay super-large Cu-Co-Ni sulfide deposit in Canada, which is genetically similar to the Jinchuan deposit, was described. We proposed that it is potential to prospect new ore-bodies along sulfide-bearing magma conduit at depth. We also presented method prospecting new ore bodies along the conduit of sulfide-bearing magmas in the Jinchuan deposit.

Key words: magmatic Ni-Cu sulfide deposit; exploration along magma conduit; the Jinchuan deposit

· 学会之声 ·

国际大陆火山作用学术研讨会将于 2006 年在广州召开

由中国科学院、国家自然科学基金委员会、国际火山学和地球内部化学协会(IAVCEI)、中国矿物岩石地球化学学会、广东省科协和中国科学院广州地球化学研究所共同主办的“国际大陆火山作用学术研讨会”(IAVCEI 2006), 将于 2006 年 5 月 14~18 日在广州召开。

国际火山学和地球内部化学协会(IAVCEI)是国际地球物理和大地测量学联合会(IUGG)下面的 7 个协会之一, 是有关火山学和地球内部化学研究领域的国际权威学术机构。本次大会是我国首次举办的 IAVCEI 系列会议, 规模在 200 人左右, 国外代表来自 30 多个国家和地区, 超过 100 人。这对扩大我国地球科学研究的国际影响力和促进国际合作和交流具有重要意义, 会议将围绕大陆火山作用和岩石圈组成和演化等领域的 10 个主题展开:

(1) 分组会议 I: 地球内部化学, 演化和动力学

- 大陆岩石圈的年龄、成分和演化
- 岩石圈破坏的机制和地质效应
- 地幔柱和板块构造在大火成岩省形成过程中的作用
- 超深样品与地球内部结构和组成

(2) 分组会议 II: 大陆火山作用: 起因和后果

- 大陆火山作用的源区特征
- 岩浆形成、抽提和上升的过程和时间尺度
- 火山喷发的动力学和潜在灾害
- 碱性和酸性火山作用
- 大陆火山作用的环境响应
- 大陆火山作用的资源效应

会后将组织三条野外地质考察路线: 峨眉山玄武岩省; 中国东部中新世玄武岩省; 雷琼新生代火山考察。会议详情请见: www.iavcei2006.org.